

Memoria Técnica

Reto 3 Neural: interoperabilidad de pruebas médicas con Idonia Connect Cloud, humanización de informes con Recog y entrega segura mediante Magic Link.

Solución Reto 3 Neural

Entorno validado Idonia staging + Recog real

Repositorio Ver instrucciones completas en README.md

Equipo Neural

David Martín Fortea d.martinf.2024@alumnos.urjc.es

Álex Montecino Puerto a.montecino.2024@alumnos.urjc.es

Miguel Esteban Salazar m.esteban.2024@alumnos.urjc.es

Ángel García Sánchez a.garciasan.2024@alumnos.urjc.es

Rafael García Márquez re.marquez.2024@alumnos.urjc.es

Resumen. La solución automatiza un flujo completo para recibir una resonancia magnética en formato DICOM y un informe médico en PDF, subir ambos a Idonia, generar con Recog un informe comprensible para el paciente y entregar los tres elementos mediante un Magic Link protegido con PIN. El README.md incluido en el repositorio explica cómo instalar, configurar y ejecutar el sistema en modo real.

1. Contexto y objetivo

El reto plantea un escenario de continuidad asistencial entre comunidades: una prueba de imagen se realiza en un centro sanitario y el seguimiento clínico puede realizarse en otro. Esto genera dos problemas complementarios. El primero es técnico: mover imagen e informe de forma segura y accesible. El segundo es humano: hacer que el paciente pueda entender el resultado sin sustituir la explicación del profesional sanitario.

El objetivo de Reto 3 Neural ha sido construir un prototipo funcional que resuelva el circuito central del enunciado: interoperabilidad documental real, uso adecuado de ambas APIs y generación de una entrega comprensible, trazable y demostrable en menos de cinco minutos.

2. Arquitectura elegida

La arquitectura se ha organizado alrededor de una API FastAPI y un orquestador de flujo. Esta decisión permite separar la interfaz de usuario, los clientes externos, la lógica de negocio y los servicios auxiliares. También facilita pruebas automatizadas y sustitución controlada entre ejecución real y simulación local para desarrollo.

Capa	Responsabilidad
Frontend clínico	Recoge DNI, nombre visible, DICOM e informe PDF. Lanza el flujo y consulta el estado por polling.
FastAPI	Expone <code>POST /procesar</code> , endpoints de estado y descarga, y control de limpieza en staging.
MedicalWorkflowOrchestrator	Coordina los pasos de validación, subida a Idonia, llamada a Recog y generación del Magic Link.
Servicios y clientes	<code>DicomService</code> , <code>PdfService</code> , <code>ReportService</code> , <code>IdoniaClient</code> , <code>RecogClient</code> y <code>MagicLinkService</code> .

Backend

FastAPI recibe los ficheros, crea un `workflow_id`, almacena entradas temporales y delega en el

orquestador. Cada paso registra estado, duración y metadatos redactados.

Frontend

Interfaz minimalista orientada a demo clínica. Ejecuta el flujo real y consulta incrementalmente el

estado para mostrar checks que corresponden a pasos reales.

3. Lógica del planteamiento

Se ha priorizado un flujo de valor clínico directo antes que añadir componentes secundarios. La decisión principal fue mantener el informe médico original como fuente de verdad y generar un segundo documento para paciente, sin reemplazar el documento clínico.

1. El usuario introduce DNI, nombre visible, DICOM e informe PDF.

2. El sistema valida que el estudio tenga estructura DICOM reconocible.
3. Idonia recibe la imagen y el informe original en la ruta del paciente.
4. Se extrae el texto del informe original y se prepara para Recog.
5. Recog devuelve un PDF humanizado para el paciente.
6. El PDF de paciente se sube de nuevo a Idonia.
7. Idonia genera un Magic Link protegido con PIN para consultar la entrega.

El identificador de paciente se usa para construir la ruta técnica de entrega en Idonia. En el prototipo se usa un DNI de prueba; en una implantación hospitalaria real esta pieza se sustituiría por el identificador corporativo acordado con HIS/RIS/PACS.

4. Uso de Idonia y Recog

API	Uso dentro del flujo	Resultado
Idonia Connect Cloud	Subida de DICOM, subida de PDF original, subida de PDF para paciente y generación de Magic Link.	Repositorio seguro con los tres documentos accesibles mediante enlace con PIN.
Recog	Recepción del texto extraído del informe médico mediante <code>dictationReport</code> .	PDF adaptado a lenguaje comprensible para el paciente.

5. Dificultades técnicas resueltas

Dificultad	Solución aplicada
Trabajar sin claves al inicio del desarrollo.	Se crearon clientes con modo de simulación para avanzar en estructura, tests y frontend hasta activar staging real.
Evitar que la demo pareciera una animación falsa.	Se implementó ejecución asíncrona con polling de <code>/api/workflows/{workflow_id}</code> y estados reales por paso.
Gestionar duplicados en Idonia durante pruebas repetidas.	Se añadió limpieza controlada de la ruta de estudio y un script <code>final_demo.py --clean</code> .
No filtrar credenciales, DNI completo o PIN en materiales de entrega.	Se usaron <code>.env</code> , <code>.env.example</code> , logs redactados, gitignore y comandos de limpieza de salida.
Entender correctamente la API de Recog.	Se envió texto del informe, no el PDF original, tal como requiere el endpoint <code>dictationReport</code> .

6. Seguridad, privacidad y trazabilidad

El prototipo se ha preparado con criterios de entrega responsable. Las claves reales no se versionan, el

DNI se enmascara en logs, los endpoints de diagnóstico devuelven configuración redactada y el Magic Link se protege con PIN. Además, los ficheros temporales y resultados generados quedan fuera del repositorio de entrega.

Cada ejecución genera un `workflow_id` y registra pasos, duraciones y resultados. Esta trazabilidad permite demostrar qué ha ocurrido sin exponer secretos ni datos sensibles.

7. Uso de inteligencia artificial

IA dentro del producto

Recog se utiliza como componente de IA para transformar el texto del informe médico en un PDF de lenguaje comprensible, empático y orientado al paciente. Su uso está acotado: no diagnostica, no prioriza, no modifica decisiones clínicas y no sustituye al informe original.

IA como apoyo al desarrollo

Durante el desarrollo se utilizaron herramientas de asistencia con IA, principalmente Codex, como apoyo para estructurar el proyecto, diseñar el frontend, revisar flujos, preparar documentación, mejorar logs y construir material de entrega. Las decisiones clínicas, la configuración de APIs y la validación final del flujo se mantuvieron bajo supervisión humana. No se introdujeron claves reales en herramientas de documentación.

8. Validación y evidencias

La solución incluye scripts y pruebas para verificar el estado del sistema:

- `python3 -m pytest -q`: tests automatizados.
- `python3 scripts/check_idonia.py`: comprobación de Idonia real.
- `python3 scripts/check_recog.py`: generación de PDF real por Recog.
- `python3 scripts/final_demo.py --clean`: ejecución completa de la demo final.

Las instrucciones exactas de instalación, configuración y ejecución se encuentran en el README.md del repositorio. Las capturas, logs redactados y guion de video se documentan en la carpeta `docs/`.

9. Limitaciones y evolución futura

El prototipo no pretende reemplazar una historia clínica electrónica ni una validación asistencial formal. No incluye base de datos productiva, gestión de roles, consentimiento granular ni auditoría persistente de accesos. Estas piezas serían necesarias para una implantación hospitalaria.

La evolución natural sería integrar el flujo con HIS/RIS/PACS, añadir revisión humana previa del informe para paciente, almacenar auditoría persistente y adaptar el documento a lectura fácil o multilingüe.

10. Conclusión

Reto 3 Neural demuestra un circuito completo y aplicable: imagen médica, informe original, humanización mediante IA y entrega segura en un mismo flujo. La propuesta destaca por usar ambas APIs de forma eficiente, mantener separada la verdad clínica del documento explicativo y convertir una prueba técnica en una experiencia comprensible para médico y paciente.